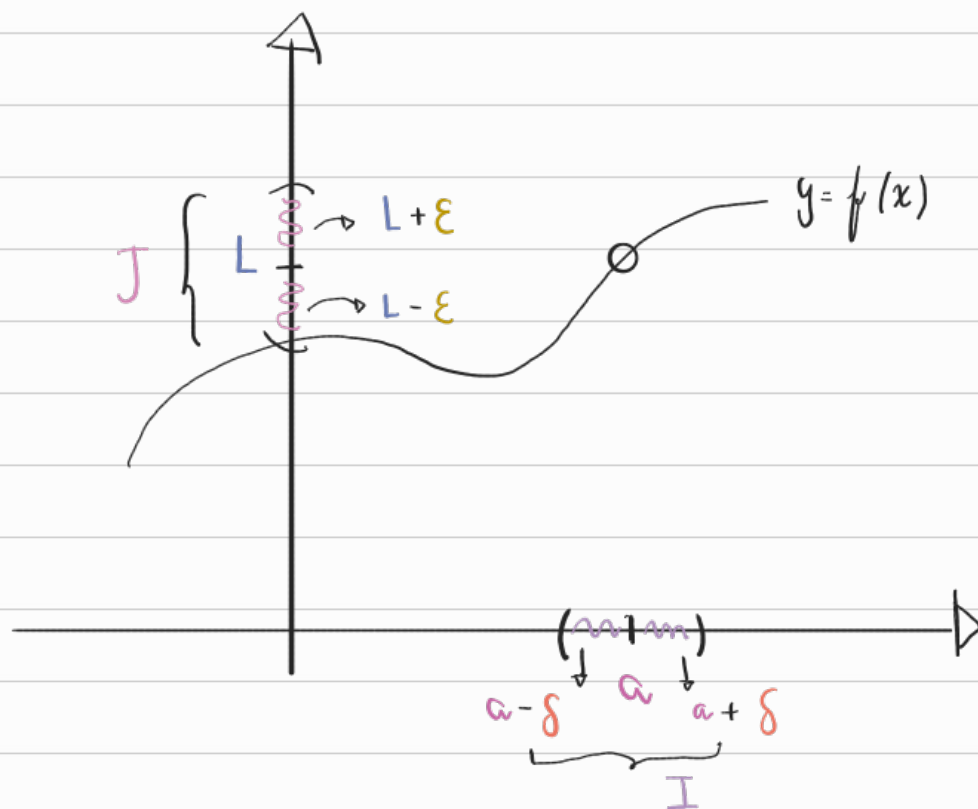


"Seja I um intervalo aberto que contenha o número real a . Seja $f(x)$ uma função definida em I , com a possível exceção que $f(x)$ não precisa estar definida em $x = a$.

$$a \in I \quad f: I - \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$$

Dizemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\underbrace{|f(x) - L| < \varepsilon}_{f(x) \in J}$ sempre que $\underbrace{0 < |x - a| < \delta}_{x \in I}$.



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L & \quad x \in I \Rightarrow f(x) \in J \\ & \quad \downarrow \quad \downarrow \\ & \quad 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - L| < \varepsilon \\ x \in I &= (a - \delta; a + \delta) \\ \delta &= \min \{ a - A; B - a \} \end{aligned}$$

Para limite lateral +: $0 < x - a < \delta$
Para limite lateral -: $0 < a - x < \delta$

• Limites no infinito:

Dizemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0$, existe

$N > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x > N$

Dizemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ se dado $\varepsilon > 0$, existe

$N > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x < -N$

Dizemos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ se dado $M > 0$

existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > M$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

Dizemos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ se dado $M < 0$

existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < M$ sempre que $0 < |x - a| < \delta$.

1) Dizemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ se dado $M > 0$, existe $N > 0$ tal que $f(x) > M$ sempre que $x > N$.

2) Dizemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ se dado $M > 0$, existe $N < 0$ tal que $f(x) > M$ sempre que $x < N$.

3) Dizemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ se dado $M < 0$, existe $N > 0$ tal que $f(x) < M$ sempre que $x > N$.

4) Dizemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ se dado $M < 0$, existe $N < 0$ tal que $f(x) < M$ sempre que $x < N$.